

Họ và tên thí sinh: .....

Số báo danh: .....

Mã đề thi 1017

**PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

**Câu 1:** Vật liệu nano được dùng để làm lớp phủ lên bề mặt các bạc trục, các trục trong máy móc nhằm mục đích chính là gì?

- A. Giảm nhiệt độ các chi tiết khi vận hành máy.
- B. Tăng độ cứng vững của các chi tiết trong máy móc.
- C. Giảm khối lượng của chi tiết để tiết kiệm vật liệu.
- D. Tăng độ bền bề mặt, giảm ma sát và chống mài mòn.

**Câu 2:** Cho bốn loại bóng đèn có thông số kỹ thuật, cùng độ sáng 1600 lumens như bảng dưới đây.

| Loại đèn           | Bóng đèn sợi đốt | Bóng đèn huỳnh quang | Bóng đèn compact | Bóng đèn LED |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|
| Thông số kỹ thuật  |                  |                      |                  |              |
| Công suất định mức | 100 W            | 60 W                 | 23 W             | 16 W         |
| Điện áp định mức   | 220 V            | 220 V                | 220 V            | 220 V        |

Cùng thời gian sử dụng như nhau bóng đèn tiêu thụ điện năng nhiều nhất là

- A. đèn compact.
- B. đèn LED.
- C. đèn huỳnh quang.
- D. đèn sợi đốt.

**Câu 3:** Trong dây chuyền sản xuất tự động, việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào robot giúp

- A. robot hoạt động mà không cần dùng pin hay điện.
- B. robot tự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thu thập được.
- C. robot có khả năng tự tái chế các linh kiện cũ.
- D. robot thay thế hoàn toàn công nhân trong quá trình sản xuất.

**Câu 4:** Sử dụng ống trúc, ống nứa để thay thế ống hút bằng nhựa là thuộc nguyên tắc

- A. tối thiểu tài chính.
- B. bảo vệ môi trường.
- C. đơn giản hóa.
- D. tiết kiệm tài nguyên.

**Câu 5:** Trong dự án thiết kế “Bảng móc treo chìa khóa”, hoạt động nào dưới đây thuộc bước tìm hiểu tổng quan?

- A. Vẽ phác thảo các ý tưởng nảy ra trong đầu.
- B. Tự đúc một chiếc móc tại nhà để dùng thử.
- C. Thu thập, phân tích các loại bảng móc treo chìa khóa.
- D. Mua sắm các dụng cụ cầm tay để chuẩn bị gia công.

**Câu 6:** Loại hình sản xuất điện năng nào sau đây phụ thuộc nguồn nhiên liệu hóa thạch?

- A. Nhiệt điện.
- B. Thủy điện.
- C. Điện gió.
- D. Điện mặt trời.

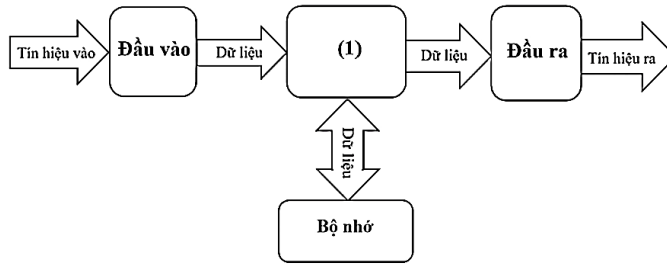
**Câu 7:** Công việc kiểm tra, chẩn đoán và phục hồi khả năng hoạt động của các thiết bị cơ khí là

- A. thiết kế sản phẩm cơ khí.
- B. bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí.
- C. gia công cơ khí.
- D. lắp ráp sản phẩm cơ khí.

**Câu 8:** Loại cảm biến được dùng để tự động bật bóng đèn khi có người đến gần là cảm biến

- A. độ ẩm.
- B. chuyển động.
- C. nhiệt độ.
- D. ánh sáng.

**Câu 9:** Hình dưới đây là sơ đồ cấu tạo của một vi điều khiển.



Khối (1) trong sơ đồ là

- A. bộ nhớ.
- B. khối nguồn.
- C. bộ xử lý trung tâm.
- D. đầu điều khiển.

**Câu 10:** Khi sử dụng bo mạch Arduino Uno (không kết nối máy tính), điện áp được cấp vào đâu?

- A. Chân tín hiệu tương tự.
- B. Cổng HDMI.
- C. Khe cắm nguồn.
- D. Chân tín hiệu số.

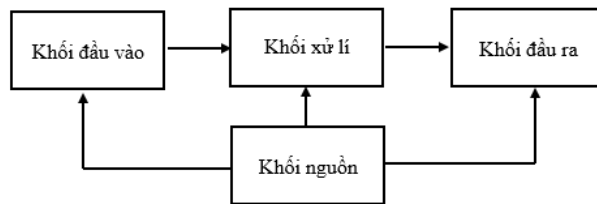
**Câu 11:** Vật liệu được tạo thành từ việc kết hợp hai hay nhiều loại vật liệu thành phần khác nhau để tạo ra vật liệu mới ưu việt hơn là vật liệu

- A. nano.
- B. hợp kim nhôm.
- C. hợp kim đồng.
- D. composite.

**Câu 12:** Để tiết kiệm điện năng trong các loại bóng đèn có cùng quang thông dưới đây, ta nên chọn loại nào?

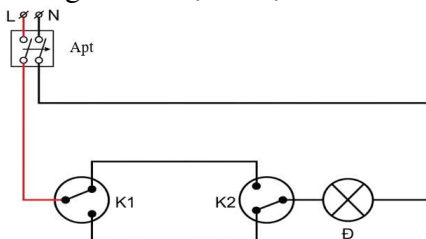
- A. Đèn sợi đốt.
- B. Đèn LED.
- C. Đèn halogen.
- D. Đèn compact.

**Câu 13:** Khi thiết kế sơ đồ khối chức năng của mạch cảnh báo cháy nhóm học sinh đã đưa ra sơ đồ như hình dưới đây. Theo sơ đồ này thì khối có chức năng phát ra các tín hiệu cảnh báo là



- A. khối nguồn.
- B. khối đầu vào.
- C. khối xử lý.
- D. khối đầu ra.

**Câu 14:** Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ dưới đây



Thiết bị điện có kí hiệu K1 là

- A. ổ cắm điện.
- B. công tắc hai cực.
- C. cầu chì.
- D. công tắc ba cực.

**Câu 15:** Trong sản xuất, máy tiện CNC có vai trò là

- A. điều khiển tự động quá trình gia công sản phẩm.
- B. giám sát, điều hành sản xuất từ xa.
- C. gấp - thả sản phẩm tự động trong dây chuyền sản xuất.
- D. lắp ráp các chi tiết cơ khí đơn giản trong nhà máy.

**Câu 16:** Để hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện trong các mạch điện, điện tử ta dùng linh kiện nào dưới đây?

- A. Điện trở.
- B. Transistor.
- C. Tụ điện.
- D. Cuộn cảm.

**Câu 17:** Mạch khuếch đại có tín hiệu đầu ra cùng pha với tín hiệu đầu vào là đặc điểm của mạch khuếch đại nào dưới đây?

- A. Mạch cộng đảo. B. Mạch không đảo. C. Mạch so sánh. D. Mạch đảo.

**Câu 18:** Hình bên mô tả bản vẽ của một chi tiết. Sau khi thảo luận nhóm học sinh đưa ra nội dung các bước gia công chi tiết như sau:

- (1). Gá đặt, khóa mặt đầu.
- (2). Vát mép  $2 \times 45^\circ$  phần trụ  $\varnothing 10$ .
- (3). Tiện phần trụ bậc có đường kính từ lớn đến nhỏ.
- (4). Cắt đứt đủ chiều dài 30mm.
- (5). Trở đầu vát mép  $2 \times 45^\circ$  phần trụ  $\varnothing 20$ .

Trình tự các bước gia công chi tiết đó là

- A. (1)  $\rightarrow$  (5)  $\rightarrow$  (4)  $\rightarrow$  (3)  $\rightarrow$  (2). B. (1)  $\rightarrow$  (2)  $\rightarrow$  (3)  $\rightarrow$  (4)  $\rightarrow$  (5).  
C. (1)  $\rightarrow$  (2)  $\rightarrow$  (3)  $\rightarrow$  (5)  $\rightarrow$  (4). D. (1)  $\rightarrow$  (3)  $\rightarrow$  (2)  $\rightarrow$  (4)  $\rightarrow$  (5).

**Câu 19:** Sau một thời gian sử dụng, bạn nhận thấy hai lốp trước của xe ô tô nhà mình bị mòn lệch về một phía. Giải pháp kỹ thuật nào là đúng đắn và triệt để nhất trong trường hợp này?

- A. Thay bộ phận đàn hồi mới của hệ thống treo.  
B. Đảo lốp theo sơ đồ hình chữ X.  
C. Kiểm tra và điều chỉnh lại góc đặt bánh xe.  
D. Bơm lốp thật căng để phần mòn không tiếp xúc với mặt đường.

**Câu 20:** Việc áp dụng toán học, vật lý và hóa học để xây dựng các công trình nhà cửa, cầu đường, đập... là thuộc nghề nào sau đây?

- A. Kiến trúc sư cảnh quan. B. Nhà toán học.  
C. Kỹ sư xây dựng. D. Kiến trúc sư xây dựng.

**Câu 21:** Việc kiểm tra định kỳ, thay thế linh kiện hư hỏng để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định thuộc nghề

- A. lắp đặt thiết bị điện tử. B. bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử.  
C. sản xuất, chế tạo thiết bị điện tử. D. vận hành thiết bị điện tử.

**Câu 22:** Công nghệ nào là phù hợp nhất để tạo ra đường ống khuỷu tay  $90^\circ$  như hình cho dưới đây?



- A. Công nghệ đúc. B. Công nghệ hàn.  
C. Công nghệ gia công áp lực. D. Công nghệ cắt gọt kim loại.

**Câu 23:** Việc nối đất vỏ kim loại của các thiết bị điện (như máy giặt, tủ lạnh...) nhằm mục đích?

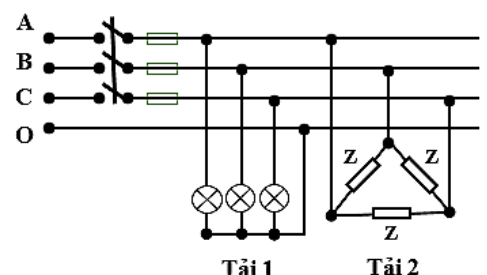
- A. Để thiết bị hoạt động tiết kiệm điện năng hơn.  
B. Để dòng điện rò ra vỏ kim loại của thiết bị đi xuống đất.  
C. Để bảo vệ lớp vỏ kim loại của thiết bị không bị gỉ sét.  
D. Để bảo vệ thiết bị khi có hiện tượng ngắn mạch xảy ra.

**Câu 24:** Theo cấu trúc của hệ thống kỹ thuật, đối với máy xay sinh tố đâu là bộ phận xử lý?

- A. Nút bấm điều khiển. B. Cốc sinh tố đã xay.  
C. Động cơ và lưỡi dao. D. Trái cây, nước, sữa.

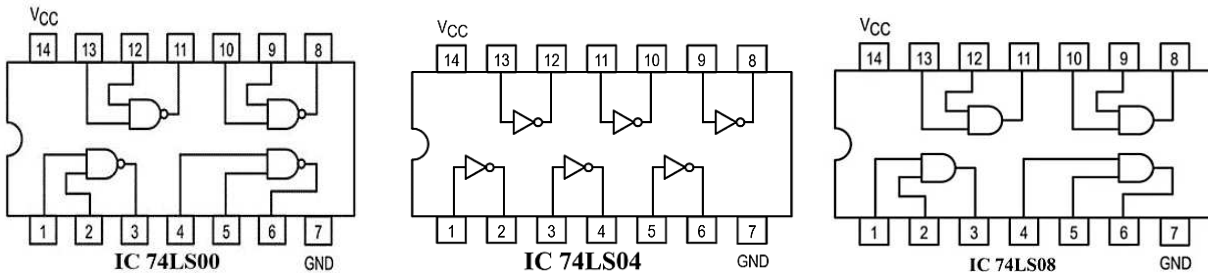
**PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

**Câu 1:** Một xưởng sản xuất quy mô nhỏ có sơ đồ mạch điện như hình vẽ bên. Tải 1 là 3 bóng đèn có thông số kỹ thuật 220V - 60 W. Tải 2 là động cơ điện 3 pha, tổng trở mỗi pha  $Z = 50 \Omega$ . Điện áp định mức mỗi pha của động cơ là 380 V. Khi đóng điện các tải làm việc bình thường.



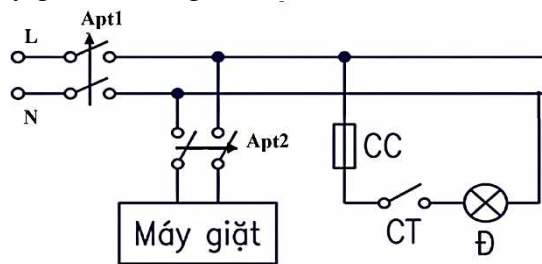
- a) Tải 1 nối hình sao có dây trung tính.  
b) Điện áp pha của tải 1 là 380 V.  
c) Dòng điện pha của tải 2 là 7,6 A.  
d) Khi động cơ đang hoạt động nếu dây pha A bị đứt thì động cơ bị rung lắc.

**Câu 2:** Khi chế tạo các IC số, người ta tích hợp nhiều cổng logic trên cùng một IC. Hình dưới đây là sơ đồ IC 74LS00, IC74LS04, IC74LS08.

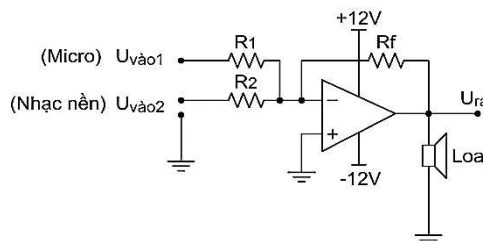


- a) IC 74LS00 có cấu tạo gồm 2 hàng chân và được tích hợp 4 cổng AND.  
b) Các chân 1, 2, 3, là chân đầu vào và các chân 4, 5, 6 là đầu ra của các cổng logic trong IC 74LS00.  
c) Khi IC 74LS00 được cấp nguồn, nếu chân 4 và chân 5 ở trạng thái 1 thì chân 6 sẽ ở trạng thái 0.  
d) Khi lắp ráp mạch logic nếu không có IC 74LS00 người ta sẽ dùng IC 74LS04 kết hợp với IC 74LS08 để thay thế.

**Câu 3:** Hình dưới đây là sơ đồ một mạch điện của hệ thống điện trong gia đình. Trong đó, bóng đèn có thông số 60 W – 220 V, máy giặt có thông số 1500 W – 220 V và hệ số công suất  $\cos\varphi = 0,8$ .



- a) Đây là sơ đồ lắp đặt của mạch điện.  
b) Mạch điện sử dụng một aptomat bảo vệ cho mạch điện chung, một aptomat bảo vệ cho máy giặt và công tắc CT dùng để điều khiển bóng đèn.  
c) Với 2 loại aptomat có thông số dòng điện định mức lần lượt là 10 A, 20 A, nếu chọn hệ số an toàn là 2 thì aptomat Apt2 phù hợp nhất để đóng cắt và bảo vệ cho mạch điện máy giặt là 10 A.  
d) Với 2 loại dây dẫn bằng đồng (mật độ dòng điện  $J = 6 \text{ A/mm}^2$ ) có tiết diện lần lượt là  $0,75\text{mm}^2$ ,  $1,5\text{mm}^2$ , thì dây dẫn có tiết diện phù hợp để cấp nguồn cho mạch điện máy giặt là  $1,5\text{mm}^2$ .  
**Câu 4:** Trong giờ thực hành giáo viên yêu cầu học sinh thiết kế mạch khuếch đại để trộn hai tín hiệu tương tự (Micro và nhạc nền), điện trở hồi tiếp  $R_f = 100 \text{ k}\Omega$  như hình vẽ dưới đây.



- a) Để cộng hai tín hiệu như yêu cầu thiết kế thì nhóm học sử dụng mạch công đảo.  
b) Tín hiệu âm thanh ở micro sau khi đi qua mạch này luôn có biên độ lớn hơn tín hiệu gốc.  
c) Khi thay đổi giá trị  $R_1$  thì biên độ nhạc nền không thay đổi.  
d) Muốn giữ nguyên biên độ nhạc nền và khuếch đại tín hiệu âm thanh micro lên 10 lần để đưa ra loa thì chọn điện trở  $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ .

----- HẾT -----